Seconde — Ensembles de nombres et racines carrées

Fiche d'exercices du chapitre

I — Les ensembles de nombres

Exercice 1 : Nature d'un nombre

Pour chaque nombre, dire à quels ensembles il appartient, puis donner sa nature (le plus petit ensemble auquel il appartient).

$$-\frac{27}{9} \qquad \frac{11}{8} \qquad \frac{5}{12} \qquad \sqrt{64} \qquad -0{,}35 \qquad 3{,}2\times 10^2$$

Exercice 2 : Appartient ou non

Recopier et compléter par $\in$ ou $\notin$.

a) $-6 \ldots \mathbb{N}$ $\quad 0 \ldots \mathbb{N}$ $\quad -\frac{12}{4} \ldots \mathbb{Z}$

b) $\frac{4}{5} \ldots \mathbb{D}$ $\quad \frac{1}{3} \ldots \mathbb{D}$ $\quad 10^{-3} \ldots \mathbb{D}$

c) $\sqrt{2} \ldots \mathbb{Q}$ $\quad \pi \ldots \mathbb{R}$ $\quad \frac{7}{1} \ldots \mathbb{N}$

Exercice 3 : Trouver un exemple

Donner un exemple de nombre :

a) entier relatif qui n'est pas un entier naturel ;
b) décimal qui n'est pas un entier ;
c) rationnel qui n'est pas décimal ;
d) réel qui n'est pas rationnel ;
e) entier naturel écrit sous la forme d'une fraction.

Exercice 4 : Décimal ou non

a) En posant la division à la main, dire si chaque nombre est décimal : $\frac{13}{8}$; $\frac{4}{15}$.
b) Poser la division de 2 par 7 jusqu'au douzième chiffre après la virgule. Que remarque-t-on sur les restes, puis sur les chiffres ?

II — Multiples et diviseurs

Exercice 5 : Multiples et diviseurs

a) 98 est-il un multiple de 7 ?
b) 160 est-il un multiple de 7 ? Donner le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 160.
c) Donner tous les diviseurs de 40.
d) Donner les diviseurs communs à 40 et 56, puis rendre la fraction $\frac{40}{56}$ irréductible.

Exercice 6 : Critères de divisibilité

Pour chaque nombre 2 310 ; 4 185 ; 738 ; 1 052 ; 945, dire s'il est divisible par 2, par 3, par 5, par 9, par 10.

Exercice 7 : Fractions irréductibles

Pour chaque fraction, décomposer le numérateur et le dénominateur en produits, puis simplifier pour la rendre irréductible.

$$\frac{24}{36} \qquad \frac{45}{75} \qquad \frac{28}{63} \qquad \frac{60}{84}$$

Exercice 8 : Journée sportive

Pour une journée sportive, le lycée répartit ses 126 élèves de seconde et ses 84 élèves de première en équipes identiques : chaque équipe a le même nombre d'élèves de seconde et le même nombre d'élèves de première, et tous les élèves jouent.

a) Peut-on former 7 équipes ? 5 équipes ?
b) Donner tous les nombres d'équipes possibles.
c) Quel est le plus grand nombre d'équipes ? Combien d'élèves de seconde et de première compte alors chaque équipe ?

Exercice 9 : Algorithme : plus grand multiple

a et b sont deux entiers naturels, avec $a \neq 0$.

```
def plus_grand_multiple(a, b):
    m = 0
    while m + a <= b:
        m = m + a
    return m
```

a) Pour $a = 7$ et $b = 30$, donner les valeurs successives de `m`, puis ce que renvoie la fonction.
b) Que renvoie `plus_grand_multiple(9, 100)` ?
c) Que fait cette fonction ?
d) En Python, `b % a` est le reste de la division de b par a. Compléter la fonction, qui doit renvoyer `True` quand b est un multiple de a :

```
def est_multiple(a, b):
    return b % a == .....
```

III — Démontrer avec des multiples

Exercice 10 : Démontrer qu'un nombre est un multiple

n désigne un entier. On pose $A = 14n + 21$, $B = 9n + 30$ et $C = 20n - 15$.

a) Calculer A, B et C pour $n = 1$, puis pour $n = 2$.
b) Démontrer que A est un multiple de 7, que B est un multiple de 3 et que C est un multiple de 5.

Exercice 11 : Sommes, différences, produits

Pour chaque affirmation, la tester sur deux exemples, puis la démontrer :

a) la différence de deux multiples de 7 est un multiple de 7 ;
b) la somme de quatre entiers consécutifs est un multiple de 2 ;
c) le produit d'un multiple de 2 par un multiple de 3 est un multiple de 6.

Exercice 12 : Vrai ou faux

Tester chaque affirmation sur des exemples, puis dire si elle est vraie ou fausse : démontrer celles qui sont vraies, donner un contre-exemple pour celles qui sont fausses.

a) La somme de deux multiples de 4 est un multiple de 4.
b) Un multiple de 6 est un multiple de 3.
c) Un multiple de 3 est un multiple de 6.
d) La somme de deux entiers consécutifs est un multiple de 2.
e) Un diviseur de 12 est aussi un diviseur de 36.

IV — Nombres pairs et impairs

Exercice 13 : Forme $2k$ ou $2k+1$

Écrire chaque entier sous la forme $2k$ ou $2k+1$, avec k entier :

$$98 \qquad 157 \qquad 0 \qquad 1\,001 \qquad -7$$

Exercice 14 : Pair ou impair

n désigne un entier. On pose :

$$A = 6n + 8 \qquad B = 10n + 7$$

$$C = 4n - 3 \qquad D = 2n^2 + 2n + 1$$

a) Calculer A, B, C et D pour $n = 1$, puis pour $n = 2$: sont-ils pairs ou impairs ?
b) Pour chaque expression, démontrer qu'elle est paire ou qu'elle est impaire.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 15 : Démontrer une règle

Pour chaque affirmation, la tester sur deux exemples, puis la démontrer :

a) le produit d'un entier pair par un entier quelconque est pair ;
b) le produit de deux entiers impairs est impair ;
c) la somme de deux entiers consécutifs est impaire.

Exercice 16 : L'affirmation de Lina

Lina affirme : « la somme de trois entiers impairs est paire ».

a) Calculer $1+3+5$ et $7+9+11$. Que penser de l'affirmation de Lina ?
b) Démontrer que la somme de trois entiers impairs est toujours impaire.

V — Démonstrations : nombres pairs et impairs

Exercice 17 : Carré d'un entier pair

a) Calculer 4^2, 6^2 et 10^2. Que remarque-t-on ?
b) Démontrer que le carré d'un entier pair est pair.
c) Avec la propriété 4 du cours, que peut-on dire de la parité d'un entier et de celle de son carré ?

Exercice 18 : En séparant les cas

n désigne un entier. On pose $A = n^2 + 3n$, $B = n^2 - n$ et $C = n^2 + n + 1$.

a) Calculer A, B et C pour $n = 2$, puis pour $n = 3$.
b) Démontrer que, pour tout entier n, A est pair.
c) Démontrer que, pour tout entier n, B est pair.
d) Démontrer que, pour tout entier n, C est impair.

Exercice 19 : Carré d'un impair moins un

a est un entier impair : $a = 2k+1$, avec k entier.

a) Calculer $a^2 - 1$ pour $a = 7$, puis pour $a = 11$. Ces nombres sont-ils des multiples de 8 ?
b) Démontrer que $a^2 - 1 = 4(k^2 + k)$.
c) À l'aide de l'exemple corrigé de la méthode 6, démontrer que $a^2 - 1$ est un multiple de 8.

Exercice 20 : Vrai ou faux sur la parité

Tester chaque affirmation pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$, puis dire si elle est vraie ou fausse, et justifier.

a) Pour tout entier n, $n^2 + 1$ est impair.
b) Pour tout entier n, $4n + 7$ est impair.
c) Pour tout entier n, $n^2 + 2n$ est pair.
d) Pour tout entier n, $n(n+1)(n+2)$ est pair.

VI — Démonstration par l'absurde

Exercice 21 : Les anniversaires

Une classe de seconde compte 35 élèves. Démontrer par l'absurde que :

a) au moins deux élèves sont nés le même mois ;
b) au moins trois élèves sont nés le même mois.

Exercice 22 : Fractions non décimales

Démontrer par l'absurde que chaque nombre n'est pas décimal.

$$\frac{4}{3} \qquad \frac{7}{9} \qquad \frac{1}{6}$$

Exercice 23 : Pas de plus grand, pas de plus petit

Démontrer par l'absurde que :

a) il n'existe pas de plus grand entier impair ;
b) il n'existe pas de plus petit nombre réel strictement positif.

VII — Nombres irrationnels

Exercice 24 : $\sqrt{6}$ est irrationnel

Par l'absurde, on suppose que $\sqrt{6} = \frac{a}{b}$, où $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible d'entiers positifs.

a) Démontrer que $a^2 = 6b^2$, puis que a est pair.
b) On pose $a = 2k$. Démontrer que $2k^2 = 3b^2$.
c) Démontrer que b est pair (si b était impair, que dire de $3b^2$?).
d) Conclure.

Exercice 25 : À partir de $\sqrt{2}$

On sait que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Démontrer par l'absurde que chaque nombre est irrationnel.

$$3\sqrt{2} \qquad 1+\sqrt{2} \qquad \frac{\sqrt{2}}{5}$$

Exercice 26 : Encadrer un nombre réel

a) Sans la touche $\sqrt{\ }$, encadrer $\sqrt{7}$ par deux décimaux d'amplitude 0,1, puis 0,01, en calculant des carrés.
b) Avec la calculatrice, encadrer π et $\sqrt{11}$ par deux décimaux d'amplitude 10^{-3}.

Exercice 27 : Algorithme : encadrer $\sqrt{2}$ par balayage

```
def encadrement(p):
    x = 1
    while (x + p)**2 <= 2:
        x = x + p
    return x, x + p
```

a) Pour `p = 0.1`, donner les valeurs successives de `x`, puis ce que renvoie la fonction.
b) Que renvoie `encadrement(0.01)` ? Quelle est l'amplitude de l'encadrement ?
c) Modifier la fonction pour qu'elle encadre $\sqrt{3}$.

VIII — Calculer avec les racines carrées

Exercice 28 : Avec la définition

Calculer :

$$A = \sqrt{121} \qquad B = \sqrt{0} \qquad C = \left(\sqrt{6}\right)^2$$

$$D = \sqrt{5^2} \qquad E = \sqrt{\frac{16}{25}} \qquad F = \sqrt{4 \times 9}$$

Exercice 29 : Produits, quotients, carrés

Calculer :

a) $G = \sqrt{5} \times \sqrt{20}$ $\qquad H = \sqrt{3} \times \sqrt{48}$ $\qquad I = \dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$

b) $J = \left(3\sqrt{2}\right)^2$ $\qquad K = \left(-2\sqrt{7}\right)^2$
$L = 4\sqrt{3} \times \left(-2\sqrt{3}\right)$

Exercice 30 : L'erreur d'Inès

Inès écrit : $\sqrt{25+144} = 5+12$.

a) Calculer $\sqrt{25+144}$. Inès a-t-elle raison ?
b) Trouver deux nombres positifs a et b tels que $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Exercice 31 : Deux carrés

On dispose de deux carrés, de côtés 6 cm et 8 cm.

a) Calculer l'aire de chaque carré.
b) Un troisième carré a pour aire la somme de ces deux aires. Calculer son côté.
c) Même question avec deux carrés de côtés 2 cm et 3 cm : donner la valeur exacte du côté, puis un encadrement d'amplitude 0,1.

IX — Transformer et réduire des expressions

Exercice 32 : Forme $a\sqrt{b}$

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b entier le plus petit possible :

$$\sqrt{8} \quad \sqrt{50} \quad \sqrt{75} \quad \sqrt{98} \quad \sqrt{180} \quad 2\sqrt{12} \quad 5\sqrt{40}$$

Exercice 33 : Réduire

Réduire :

a) $A = 3\sqrt{5} + 7\sqrt{5} - 4\sqrt{5}$ $\quad B = \sqrt{2} - 6\sqrt{2}$

b) $C = 5\sqrt{3} - 8 + 2\sqrt{3} + 1$ $\quad D = \sqrt{27} + \sqrt{12}$

c) $E = \sqrt{45} - 2\sqrt{20} + \sqrt{80}$ $\quad F = \sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$

d) $G = \sqrt{12} + \sqrt{50}$

Exercice 34 : Un rectangle

Un rectangle a pour longueur $\sqrt{50}$ cm et pour largeur $\sqrt{18}$ cm.

a) Calculer son périmètre, sous la forme $a\sqrt{2}$.

b) Calculer son aire.

Exercice 35 : Un triangle rectangle

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 2$ cm et $AC = 4$ cm.

a) Calculer BC, sous la forme $a\sqrt{b}$.

b) Calculer le périmètre du triangle, puis son aire.

X — Simplifier des expressions avec des racines

Exercice 36 : Développer et réduire

Développer et réduire :

a) $A = \sqrt{2}(5 - \sqrt{2})$ $\quad B = (3 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})$

b) $C = (\sqrt{3} + 2)^2$ $\quad D = (2\sqrt{5} - 1)^2$

c) $E = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ $\quad F = (1 + \sqrt{7})(1 - \sqrt{7})$

Exercice 37 : Sans racine au dénominateur

Écrire sans racine carrée au dénominateur :

$$\frac{4}{\sqrt{2}} \quad \frac{9}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \frac{7}{2\sqrt{7}} \quad \frac{6}{5\sqrt{3}}$$

Exercice 38 : Des nombres entiers

a) Démontrer que chaque nombre est un entier :

$A = \dfrac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}}$; $B = (\sqrt{5} + 1)^2 + (\sqrt{5} - 1)^2$;

$C = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})$.

b) En déduire que $\dfrac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$.

c) Quelle est la nature de $D = (\sqrt{3} + 1)^2 - 2\sqrt{3}$?